BANGLADESH · GOVERNMENT & BANK ICT EXAM

Network Services
& Security Protocols
নেটওয়ার্ক সার্ভিস ও সিকিউরিটি প্রোটোকল

Basic Concept → Question-based Explanation → Relevant Diagrams → Written Model Answer → MCQ

DNS / DHCP | SMTP / IMAP | DMZ / WAF | VLAN / NAT

TOPIC 6 · QUESTIONS 26–32 · EXAM-FOCUSED BANGLA NOTES

Prepared for Competitive ICT Examinations

পরীক্ষার নাম/সাল ও প্রশ্নের ভাষা ব্যবহারকারীর সরবরাহকৃত তালিকা অনুসারে রাখা হয়েছে; উল্লিখিত পরীক্ষার উৎস স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।

STUDY MAP · CHAPTER 6

প্রশ্নভিত্তিক পাঠসূচি

প্রতিটি প্রশ্নে আগে প্রয়োজনীয় মৌলিক ধারণা, তারপর প্রশ্নে চাওয়া বিষয়, এবং শেষে পরীক্ষায় লেখার মতো সংক্ষিপ্ত মডেল উত্তর দেওয়া হয়েছে। Diagram কেবল সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন	বিষয়	পরীক্ষায় মূল ফোকাস
26	DNS & Name Resolution	DNS=Name resolution; Root→TLD→Authoritative; UDP/TCP 53.
27	DHCP & DORA Process	DORA=Discover, Offer, Request, Acknowledge; DHCP UDP 67/68.
28	SMTP vs POP3 vs IMAP	SMTP=Send; POP3=Retrieve; IMAP=Sync; Ports 25/587,110,143.
29	DMZ Network Architecture	DMZ=Public-facing isolated zone between Internet and Internal LAN.
30	Firewall vs IDS vs IPS vs Proxy vs WAF	Firewall=Filter; IDS=Alert; IPS=Block; Proxy=Intermediary; WAF=Web L7.
31	VLAN & Network Segmentation	VLAN=Layer-2 segmentation; 802.1Q trunk; Inter-VLAN routing needs L3.
32	NAT Types	Static=Fixed 1:1; Dynamic=Pool 1:1; PAT=Many:1 with ports.

QUESTION 26 · DNS & Name Resolution

Explain the working process of DNS and DNS resolution with a diagram.

[BPSC-2022]

মূল ধারণা: DNS (Domain Name System) হলো Distributed Hierarchical Naming System, যা Domain Name (যেমন example.com) থেকে IP Address এবং অন্যান্য Resource Record খুঁজে বের করতে সাহায্য করে।

DNS Resolution — ধাপে ধাপে

1. Browser/OS-এর Cache-এ Requested Name আছে কি না পরীক্ষা করে।
2. না থাকলে Client Recursive DNS Resolver-কে Query পাঠায়।
3. Resolver Cache-এ না পেলে Root DNS থেকে সংশ্লিষ্ট TLD Server-এর Referral নেয়।
4. TLD Server সংশ্লিষ্ট Authoritative DNS Server-এর তথ্য দেয়।
5. Authoritative Server থেকে A (IPv4) বা AAAA (IPv6) Record সংগ্রহ করে।
6. Resolver Result Cache করে ও Client-কে IP ফিরিয়ে দেয়; Browser IP-তে Connect করে।

গুরুত্বপূর্ণ DNS Record ও Port

Record	কাজ
A	Hostname → IPv4
AAAA	Hostname → IPv6
CNAME	Alias Record
MX	Mail Exchanger

Record	কাজ
NS	Authoritative Name Server
PTR	Reverse DNS
TXT	Text-based Metadata/SPF ইত্যাদি
SOA	Zone Authority/Administrative Data

Port: DNS সাধারণত UDP 53; বড় Response, Zone Transfer ও নির্দিষ্ট অবস্থায় TCP 53। DNS-over-HTTPS/DoT-এর আলাদা Transport আছে।

চিত্র ১: DNS Resolution



Authoritative DNS Record Resolver-এ ফেরত পাঠায়; Resolver Client-কে উত্তর দেয়।

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

DNS নামকে IP ও অন্যান্য Records-এ Resolve করে। Client Recursive Resolver-কে Query দেয়; Resolver প্রয়োজন হলে Root → TLD → Authoritative Server থেকে Record সংগ্রহ করে, Cache করে এবং IP Client-কে ফেরত দেয়। DNS-এর সাধারণ Port 53।

QUESTION 27 · DHCP & DORA Process

What is a DHCP server and why is it needed in a computer network? Explain DHCP's DORA process (Discover, Offer, Request, Acknowledge) and write a short note on DHCP.

[BB AME-17] [NTMC-2022]

মূল ধারণা: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) হলো Client-কে Automatically IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server ও Lease Time বরাদ্দ দেওয়ার Protocol।

DORA Process

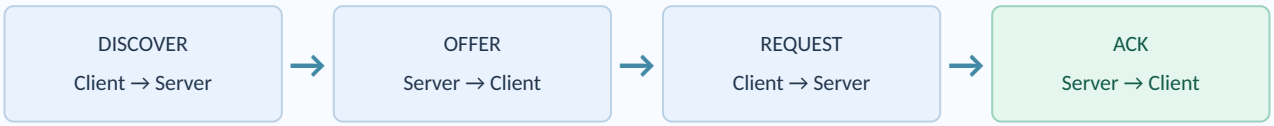
1. **Discover:** নতুন Client Broadcast দিয়ে DHCP Server খোঁজে।
2. **Offer:** DHCP Server সম্ভাব্য IP ও Network Configuration Offer করে।
3. **Request:** Client নির্বাচিত Offer-এর IP Request করে।
4. **Acknowledge:** Server Lease Confirm করে (DHCPACK)।

DHCP কেন প্রয়োজন?

- Manual IP Configuration-এর কাজ কমায়।
- IP Allocation ও Lease Reuse সহজ করে।
- Address Conflict কমাতে সহায়তা করে।
- Centralized Gateway/DNS Parameter বিতরণ করে।

Protocol: IPv4 DHCP প্রধানত UDP Server Port 67 ও Client Port 68 ব্যবহার করে। DHCP Relay ব্যবহার করলে Server ভিন্ন Subnet-এ থাকতে পারে। DHCPv6-এর Ports আলাদা (546/547)।

চিত্র ২: DHCP DORA Message Sequence



✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

DHCP Network Device-কে স্বয়ংক্রিয়ভাবে IP Address ও প্রয়োজনীয় Network Parameters দেয়। এর DORA পর্যায় হলো Discover → Offer → Request → Acknowledge। এটি Manual Configuration কমায়, Lease Control ও Address Management সহজ করে।

QUESTION 28 · SMTP vs POP3 vs IMAP

Write short notes on SMTP, and differentiate between SMTP, POP3, and IMAP.

[BB AME-17]

মূল ধারণা: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) হলো Email Submission ও Server-to-Server Mail Transfer Protocol। POP3 ও IMAP হলো Mailbox থেকে Email Access করার Protocol।

SMTP-এর Working

1. Sender Email Client Submission Server-এ Mail জমা দেয়।
2. Sending Mail Server MX Record অনুসারে Recipient Mail Server-এর দিকে Mail Relay/Transfer করে।
3. Recipient Server Mailbox-এ Mail সংরক্ষণ করে।
4. Receiver POP3/IMAP দিয়ে Mail Access করে।

পার্থক্য

বিষয়	SMTP	POP3	IMAP
Role	Send/Relay	Retrieve/Download	Synchronize/Manage
Typical Ports	25 relay; 587 submission; 465 implicit TLS submission	110; 995 TLS	143; 993 TLS
Multi-device Sync	এর কাজ নয়	সীমিত; client setting অনুযায়ী	Server-based sync
Use	Mail Sending	Single-device style retrieval	Multi-device Mailbox Management

SMTP 25 সাধারণত Server-to-Server Relay-এর জন্য; User Mail Submission-এ 587 (STARTTLS) বা 465 (Implicit TLS) বেশি ব্যবহৃত। POP3 দিয়ে Mail Download করলেও Server Copy Retain করা যায়—সবসময় Delete হয় না।

চিত্র ৩: Email Flow



✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

SMTP Email পাঠায়/Relay করে; POP3 Mail Retrieve/Download করে; IMAP Server Mailbox-এর সঙ্গে Email Synchronize করে। SMTP 25/587/465, POP3 110/995, IMAP 143/993—এগুলো পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ।

QUESTION 29 · DMZ Network Architecture

What is a DMZ (Demilitarized Zone) in networking? Draw a network diagram showing the Internet, firewall, DMZ, and internal network.

[Maddhapara-2023] [BDCCL-2022] [MGMCL-2024]

মূল ধারণা: DMZ (Demilitarized Zone) হলো Internal Trusted Network ও Untrusted Internet-এর মাঝখানে একটি পৃথক Network Segment, যেখানে Public-facing Services রাখা হয়।

কেন DMZ?

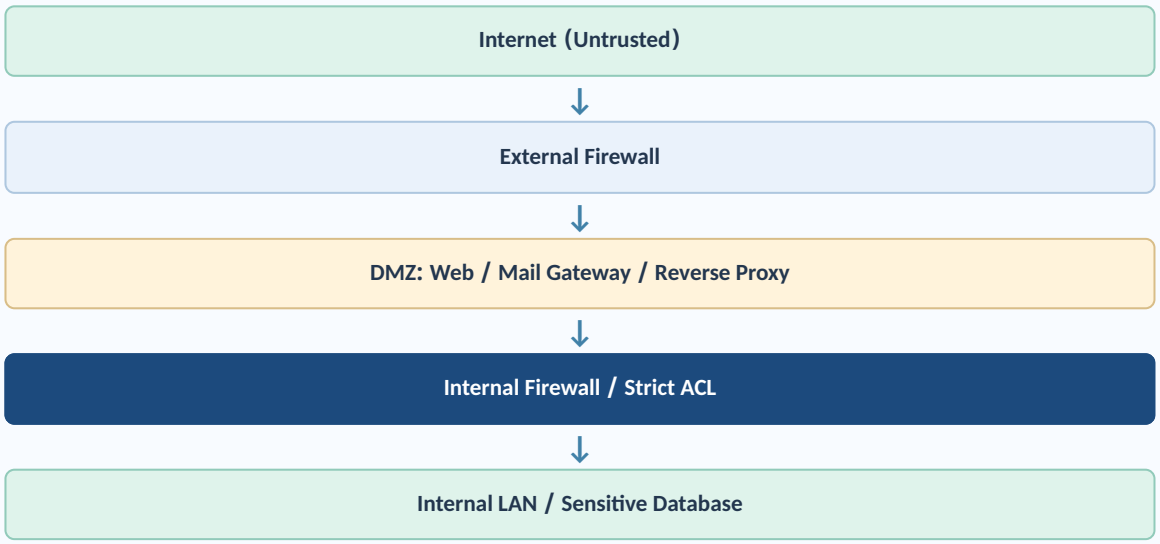
- Public Web, Mail Gateway বা Reverse Proxy Internal LAN থেকে আলাদা রাখা।
- Firewall Rule দিয়ে Internet→DMZ Access সীমিত রাখা।
- DMZ→Internal Access Minimum Necessary Ports-এ সীমাবদ্ধ করা।
- Public-facing Server Compromise হলেও Internal Network-এ সরাসরি অবাধ Access না দেওয়া।

Typical Design

1. Internet Traffic Edge/External Firewall-এ আসে।
2. Allowed HTTP/HTTPS Traffic DMZ-এর Web/Proxy Server-এ যায়।
3. DMZ Server কেবল অনুমোদিত Internal Application/DB Interface ব্যবহার করে।
4. Internal User ও Sensitive Database আলাদা Protected Zone-এ থাকে।

DMZ নিজে Firewall নয়; এটি Security Zone/Segment। এক Firewall-এর Three-Legged Design বা Two-Firewall Design—দুই রকমই হয়।

চিত্র ৪: Internet–Firewall–DMZ–Internal Network



এটি Two-Firewall Logical Model; DMZ থেকে Internal Access প্রয়োজনমতো সীমিত থাকবে।

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

DMZ হলো Internet ও Internal LAN-এর মাঝামাঝি পৃথক Network Segment। Public Service-কে DMZ-তে রেখে Firewall Policy প্রয়োগ করা হয়, যাতে External Attack-এর প্রভাব Sensitive Internal Resources পর্যন্ত সহজে না পৌঁছায়।

QUESTION 30 · Firewall vs IDS vs IPS vs Proxy vs WAF

Differentiate between a firewall, IDS, IPS, proxy, and WAF.

মূল ধারণা: এগুলো Network/Security Control হলেও Scope ও Enforcement Method আলাদা।

তুলনামূলক সারণি

Technology	মূল কাজ	বিশেষ পার্থক্য
Firewall	Traffic Allow/Deny Policy	IP, Port, State এবং Next-gen-এ Application Context
IDS	Suspicious Traffic/Activity Detect	সাধারণত Alert দেয়; Inline Block নয়
IPS	Intrusion Detect + Prevent	Traffic Path-এ Inline Block/Drop করতে পারে
Forward Proxy	Internal Client-এর হয়ে External Resource Access	Client-side Mediation, Caching/Filtering
Reverse Proxy	Server-এর সামনে Client Request গ্রহণ	Load Balancing, TLS Termination, Backend Shielding
WAF	HTTP/HTTPS Application Request Inspect	Common Web Attacks/OWASP-class Threats Filter

পরীক্ষার Confusion: IDS=Detect, IPS=Detect+Prevent। Firewall সবসময় WAF নয়; WAF বিশেষভাবে Web Application Layer (Layer 7) Protection-এ ফোকাস করে।

চিত্র ৫: IDS / IPS Difference

IDS (Out-of-band)	IPS (Inline)
Network Traffic → IDS Copy	Traffic → IPS → Server
Inspect & Alert	Inspect & Block
Typically no inline drop	May drop malicious packets

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

Firewall Security Policy-ভিত্তিক Traffic Control করে; IDS Suspicious Activity শনাক্ত করে; IPS Inline Attack Block করতে পারে; Proxy মধ্যস্থ হয়ে Request Forward করে; WAF Web Application-এর HTTP/HTTPS Attack Pattern Filter করে।

QUESTION 31 · VLAN & Network Segmentation

Explain VLAN and network segmentation with an example.

মূল ধারণা: VLAN (Virtual Local Area Network) হলো Physical Switch Infrastructure-এর ওপর Logical Layer-2 Broadcast Domain বিভক্ত করার ব্যবস্থা। **Network Segmentation** হলো Network-কে পৃথক Security/Traffic Zone-এ ভাগ করা।

উদাহরণ: একটি ব্যাংক অফিস

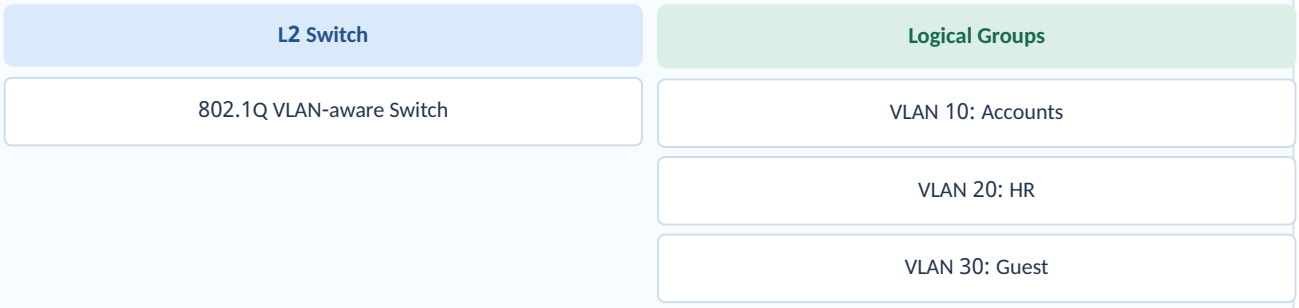
Department	VLAN ID	Subnet
Accounts	10	192.168.10.0/24
HR	20	192.168.20.0/24
Guest Wi-Fi	30	192.168.30.0/24

Working Concepts

- একই Switch-এ বিভিন্ন VLAN-এর Device আলাদা Broadcast Domain-এ থাকে।
- VLAN-গুলোর মধ্যে Traffic চালাতে **Inter-VLAN Routing** (Router/L3 Switch) প্রয়োজন।
- 802.1Q হলো Ethernet VLAN Tagging Standard; Trunk Port একাধিক VLAN বহন করতে পারে।
- ACL/Firewall Policy দিয়ে VLAN-গুলোর Access Restrict করা যায়।

VLAN তৈরি হলেই পূর্ণ Security নিশ্চিত হয় না। Proper Inter-VLAN ACL, Firewall, Switch Configuration ও Monitoring জরুরি।

চিত্র ৬: VLAN Segmentation



Router / Layer-3 Switch-এর ACL অনুমতি দিলে পৃথক VLAN একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

VLAN Switch Network-কে Logical Broadcast Domain-এ ভাগ করে। যেমন Accounts VLAN 10, HR VLAN 20, Guest VLAN 30। এতে Broadcast Traffic Isolation এবং Policy-based Segmentation সম্ভব হয়। VLAN-to-VLAN Communication-এর জন্য Layer-3 Routing প্রয়োজন।

QUESTION 32 · NAT Types

Explain the purpose of NAT and its different types.

মূল ধারণা: NAT (Network Address Translation) হলো Router/Firewall-এ Packet-এর Source বা Destination IP Address এবং প্রয়োজনমতো Port Information পরিবর্তনের পদ্ধতি।

NAT কেন ব্যবহার করা হয়?

- Private IPv4 Host-কে Public Internet Access দেওয়া।
- Limited Public IPv4 Address শেয়ার করা।
- Public Server-এ Port Forward/Address Mapping করা।
- Network Renumbering/Connectivity-তে সহায়ক হওয়া।

প্রকারভেদ

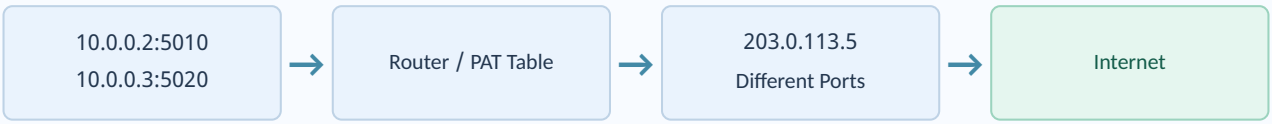
Type	কীভাবে কাজ করে	উদাহরণ
Static NAT	এক Private ↔ এক Public IP Fixed Mapping	10.0.0.10 ↔ 203.0.113.10
Dynamic NAT	Public IP Pool থেকে Temporary 1:1 Mapping	Inside Host gets one available public IP
PAT / NAT Overload	এক Public IP বহু Private Host, Port আলাদা	10.0.0.2:5001 → 203.0.113.5:40001
DNAT / Port Forward	Destination Address/Port Translate	Public :443 → Private Web :443

PAT Calculation/Mapping

Home Router-এর Public IP 203.0.113.5। Laptop ও Phone ভিন্ন Private IP হলেও Source Port Translate করে একই Public IP দিয়ে Internet Access করতে পারে।

NAT নিজে Firewall-এর সমতুল্য Security Mechanism নয়; Firewall Policy আলাদাভাবে দরকার। এখানে 203.0.113.0/24 Documentation Example Address Block ব্যবহৃত হয়েছে।

চিত্র ৭: PAT (NAT Overload)



✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

NAT IP Address Translate করে এবং Private IPv4 Network থেকে Public Internet Connectivity দেয়। Static NAT Fixed One-to-One, Dynamic NAT Pool-based One-to-One, এবং PAT Many-to-One Port Translation করে।

LAST MINUTE REVISION

দ্রুত রিভিশন ও MCQ প্রস্তুতি

প্রশ্ন	মনে রাখার মূল তথ্য
26	DNS=Name resolution; Root→TLD→Authoritative; UDP/TCP 53.
27	DORA=Discover, Offer, Request, Acknowledge; DHCP UDP 67/68.
28	SMTP=Send; POP3=Retrieve; IMAP=Sync; Ports 25/587,110,143.
29	DMZ=Public-facing isolated zone between Internet and Internal LAN.
30	Firewall=Filter; IDS=Alert; IPS=Block; Proxy=Intermediary; WAF=Web L7.
31	VLAN=Layer-2 segmentation; 802.1Q trunk; Inter-VLAN routing needs L3.
32	Static=Fixed 1:1; Dynamic=Pool 1:1; PAT=Many:1 with ports.

নিজে যাচাই করুন — MCQ

1. DNS-এর Full Form?

A. Domain Name System · B. Dynamic Network Storage · C. Distributed Name Switch · D. Data Node System

2. DNS-এর সাধারণ Port?

A. 25 · B. 53 · C. 67 · D. 443

3. AAAA Record কী নির্দেশ করে?

A. IPv4 · B. IPv6 · C. Email · D. Alias

4. DHCP DORA-এর প্রথম Step?

A. Offer · B. Request · C. Discover · D. Acknowledge

5. DHCP IPv4 Server Port?

A. 53 · B. 67 · C. 68 · D. 80

6. SMTP-এর প্রধান কাজ?

A. Email Sending/Relay · B. IP Lease · C. Directory Query · D. Disk Mirroring

7. IMAP-এর Default Unencrypted Port?

A. 143 · B. 110 · C. 22 · D. 25

8. DMZ সাধারণত কোথায়?

A. Internet ও Internal LAN-এর মাঝে · B. Disk Controller-এ · C. CPU Cache-এ · D. RAM-এর ভেতর

9. IDS সাধারণত কী করে?

A. Alert · B. Always inline block · C. Assign IP · D. RAID Repair

10. WAF-এর প্রধান Focus?

A. Web HTTP/HTTPS · B. Disk formatting · C. Cooling · D. IP Address Leasing

11. VLAN Tagging Standard?

A. 802.1Q · B. 802.11ax · C. HTTP/2 · D. POP3

12. Inter-VLAN Routing-এর জন্য?

A. Layer 3 capability · B. Only Hub · C. Only UPS · D. Only DNS Cache

13. PAT-এর অন্য নাম?

A. NAT Overload · B. DNS Forwarding · C. RAID Mirror · D. TLS Ticket

MCQ Answer Key ও ব্যাখ্যা

1. A — Domain Name System। DNS Domain/IP Resolution করে।

2. B — 53। UDP ও TCP Port 53।

3. B — IPv6। AAAA হলো IPv6 Address Record।

4. C — Discover। Client Discover পাঠায়।

5. B — 67। DHCP Server UDP 67।

6. A — Email Sending/Relay। SMTP Mail Transfer করে।

7. A — 143। IMAP 143; TLS 993।

8. A — Internet ও Internal LAN-এর মাঝে। DMZ হলো Separate Network Security Zone।

9. A — Alert। IDS Detect/Alert করে।

10. A — Web HTTP/HTTPS। WAF Layer-7 Web Traffic Filter করে।

11. A — 802.1Q। Ethernet VLAN Tagging 802.1Q।

12. A — Layer 3 capability। Router বা L3 Switch প্রয়োজন।

13. A — NAT Overload। Port Translation দিয়ে এক Public IP বহু Host share করতে পারে।

তথ্যসূত্র ও Technical Reference

তথ্যসূত্র ধারণা যাচাইয়ের জন্য। পরীক্ষার ট্যাগ ও প্রশ্নের ভাষা ব্যবহারকারীর দেওয়া তালিকা অনুযায়ী।

1. Microsoft — DNS Queries and Lookups: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/dns/queries-lookups
2. Microsoft — DNS Architecture: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/dns/dns-architecture
3. IETF — DHCP RFC 2131: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2131
4. IETF — DNS RFC 1034: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1034
5. IETF — SMTP RFC 5321: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321